

Actividad

Marlon Jhassir García Velasquez
Ricardo Felipe Moran Vasquez
Juan Sebastian Agudelo Lozada

Actividad Propuesta: Simulador del Experimento de Stern–Gerlach

1. Introducción

Esta guía describe las funcionalidades y el uso del simulador del experimento de Stern–Gerlach, desarrollado con el propósito de explorar de manera interactiva los fundamentos de la medición del espín en la mecánica cuántica. El simulador permite visualizar el comportamiento de partículas cuánticas al atravesar campos magnéticos no homogéneos y analizar los resultados estadísticos asociados al proceso de medición.

2. Interfaz del Simulador

2.1. Panel de Control

El panel de control permite gestionar la emisión de partículas y la configuración del experimento. Entre sus principales opciones se encuentran:

- Emisión de partículas individuales para el análisis de eventos discretos.
- Emisión de un haz continuo de partículas, el cual permanece activo hasta que el usuario detiene manualmente la emisión.
- Contador de partículas emitidas y detectadas.

Estas opciones permiten estudiar tanto el comportamiento de un sistema cuántico individual como la acumulación estadística de resultados a partir de un gran número de mediciones.

2.2. Configuración de los Aparatos de Stern–Gerlach

El simulador cuenta con dos aparatos de Stern–Gerlach dispuestos en serie. Cada uno de ellos puede activarse o desactivarse de forma independiente. Para cada aparato, el usuario puede seleccionar la orientación del campo magnético, eligiendo entre las direcciones x , y o z .

Esta configuración permite estudiar:

- Mediciones simples con un único aparato activo.
- Mediciones sucesivas sobre observables compatibles e incompatibles.
- La proyección del estado cuántico tras cada medición.

3. Registro de Resultados

La simulación registra únicamente las partículas que emergen del último aparato de Stern–Gerlach activo. Cada partícula detectada es clasificada según el canal de salida correspondiente, asociado a los posibles valores del espín medido.

A partir de esta información, el programa contabiliza el número total de eventos y calcula las probabilidades experimentales de cada resultado, permitiendo la comparación directa con las predicciones de la mecánica cuántica.

4. Visualización de Datos

4.1. Histograma de Resultados

Los resultados de la medición se presentan mediante un histograma que muestra el porcentaje de partículas detectadas en cada canal de salida. Esta representación gráfica permite observar claramente la naturaleza estadística del proceso de medición cuántica y la convergencia de los resultados al aumentar el número de partículas emitidas.

4.2. Análisis Estadístico

El histograma facilita el estudio de fenómenos fundamentales como:

- La naturaleza probabilística de la medición del espín.
- La pérdida de información sobre observables incompatibles tras una medición.
- La no conmutatividad de los operadores de espín.

5. Sugerencias de Uso

5.1. Exploración Básica

Se recomienda comenzar utilizando un solo aparato de Stern–Gerlach y emitir partículas individuales para familiarizarse con el proceso de medición. Posteriormente, puede activarse el modo de haz para observar la formación de distribuciones estadísticas.

5.2. Análisis Avanzado

Para un análisis más detallado, se sugiere:

- Activar ambos aparatos con distintas orientaciones.
- Comparar los resultados obtenidos al variar el orden de las mediciones.
- Analizar la evolución de las probabilidades al aumentar el número de partículas.

6. Alcance del Simulador

El simulador constituye una herramienta didáctica para el estudio del experimento de Stern–Gerlach y de los principios básicos de la mecánica cuántica. Su uso permite conectar el formalismo matemático del espín con resultados experimentales observables, facilitando una comprensión más profunda del proceso de medición en sistemas cuánticos de dos niveles.